

María Alejandra Vargas Duque

ID: 00519832

Análisis del sistema de Hacienda

- Qué cree que hace el sistema y cuáles son sus entidades principales.

El sistema es una aplicación para administrar una hacienda ganadera. La clase principal, **Hacienda**, centraliza la gestión de los **potreros**, las **ventas** y las **vacunas**. En la hacienda se pueden crear potreros de tipo **ternero, novillo o cebón**, cada uno con su respectiva identificación, y también se puede buscar un potrero por su nombre. Dentro de cada potrero se pueden registrar **reses**, buscar una res, venderla, alimentarla y aplicar vacunas.

El sistema administra la información de cada res, incluyendo su nombre, peso, edad y el historial de vacunas aplicadas. También controla los datos de cada vacuna, como nombre, lote, fecha de vencimiento y fecha de aplicación. Cuando se registra una res en un potrero, el sistema valida que su edad corresponda al tipo de potrero asignado, y con ello mantiene la organización correcta del ganado dentro de la hacienda.

Las entidades que considero principales son:

- Hacienda: Desde allí se administra todo
- Potrero: Son los espacios donde se guardan las reses.
- Res: Guarda la información de cada animal
- Ternero, Novillo y Cebon: heredan de res y guarda la información del respectivo animal
- Vacuna: guarda los datos de las vacunas aplicadas
- Venta: Guarda los registros de la venta de una res
- Usuario: Maneja la autenticación del sistema

- Los tres lugares del código que, en su criterio, harían costoso un cambio, y por qué.

La clase Hacienda es una clase que está altamente acoplada y tiene la gran parte de la lógica del sistema como crear potreros, buscar potreros, vender reses y alimentar animales, así que cualquier cambio en esas operaciones obliga a tocar varios métodos a la vez.

En Potrero también hay bastante lógica mezclada, porque ahí se manejan las reglas de edad, la capacidad máxima, la creación de reses según el tipo de potrero y además la activación de eventos; por eso, si cambia una regla del negocio, este punto se vuelve delicado.

En la clase Autenticacion los permisos están definidos de forma directa por usuario y por operación, así que, si se quisiera cambiar los roles o agregar nuevos permisos, habría que modificar varias condiciones manualmente.

- Una pregunta que le haría al programador original si pudiera.

Yo le preguntaría ¿Por qué decidió manejar la lógica de negocio directamente dentro de clases como Hacienda y Potrero, en lugar de separarla un poco más para que el sistema sea más fácil de mantener y modificar después?